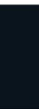


Kommunikationssysteme

Prof. Dr. Volker Sander
v.sander-at-fh-aachen.de

Heinrich-*Mußmann*str. 1
52428 Jülich
Raum 01G05
0241 6009 53757





Lehrziele

Sie werden am Ende der Vorlesung

- Die Grundlagen der Datenkommunikation beherrschen
- Die Funktionsweise der Internetprotokolle beschreiben und spezifische Eigenschaften begründen können
- Die gängigen Techniken zum Aufbau lokaler Netze kennen und anwenden können

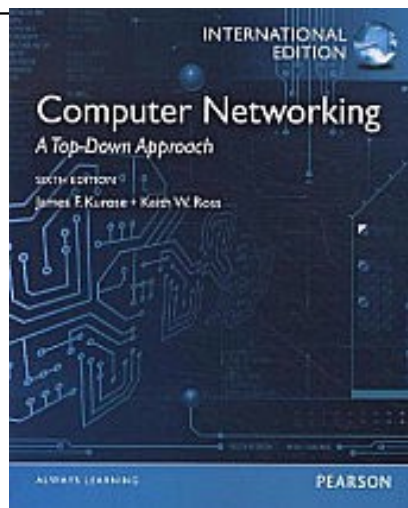
Sie werden zum Ende des Praktikums

- Erste Client-Server-Anwendungen entwerfen und implementieren können und erste Kommunikationsmuster verstehen
- TLS anwenden können
- XML verarbeiten und **Multithreading** anwenden können
- Die Topologie von IP-Netzen kennen
- TCP und UDP verstehen



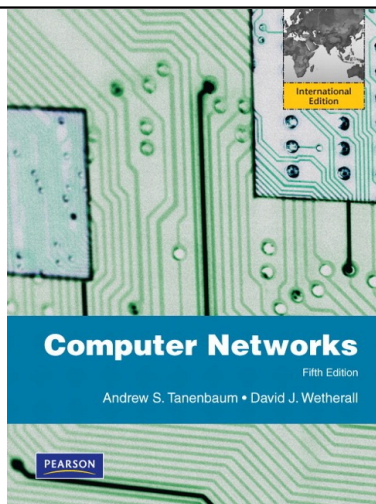


Literatur



Computer Networking *A Top-Down-Approach*

6th Edition
J.F. Kurose / K.W. Ross
Pearson



Computer Networks

5th Edition
A.S. Tanenbaum
Pearson



*Computernetzwerke und
Internets*
3^{te} Auflage
Douglas E. Comer
Pearson Studium
€ 29,95



Informationsquellen

🏠 > Internet standards

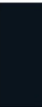
RFCs

RFC documents contain technical specifications and organizational notes for the Internet.



I E T F[®]

<http://www.ietf.org/>





Struktur der Vorlesung

1. Grundlagen der Datenkommunikation
2. Einfache Client-Server-Anwendungen
3. Internet-Protokolle
4. Netzwerke





Zunächst aber einige elementarerer Grundbegriffe



Der Begriff „(Daten-)Kommunikation“

Die Datenkommunikation beschäftigt sich mit dem **immateriellen Transport digitaler Daten** zwischen Endgeräten

Wir behandeln hierzu die benötigten Verfahren und Vereinbarungen





Bedeutung der Datenkommunikation

- Die Datenkommunikation ermöglicht den Zugriff auf fremde/entfernte Ressourcen und Dienste
- Erforderlich dazu:
 - Effiziente Methoden zum Datenaustausch
 - Absprachen/Regeln

Viele Vorteile, u.a.:

- Nutzung lokal nicht verfügbarer Ressourcen
- Kostensenkung durch gemeinsame Nutzung von Betriebsmitteln
- ...





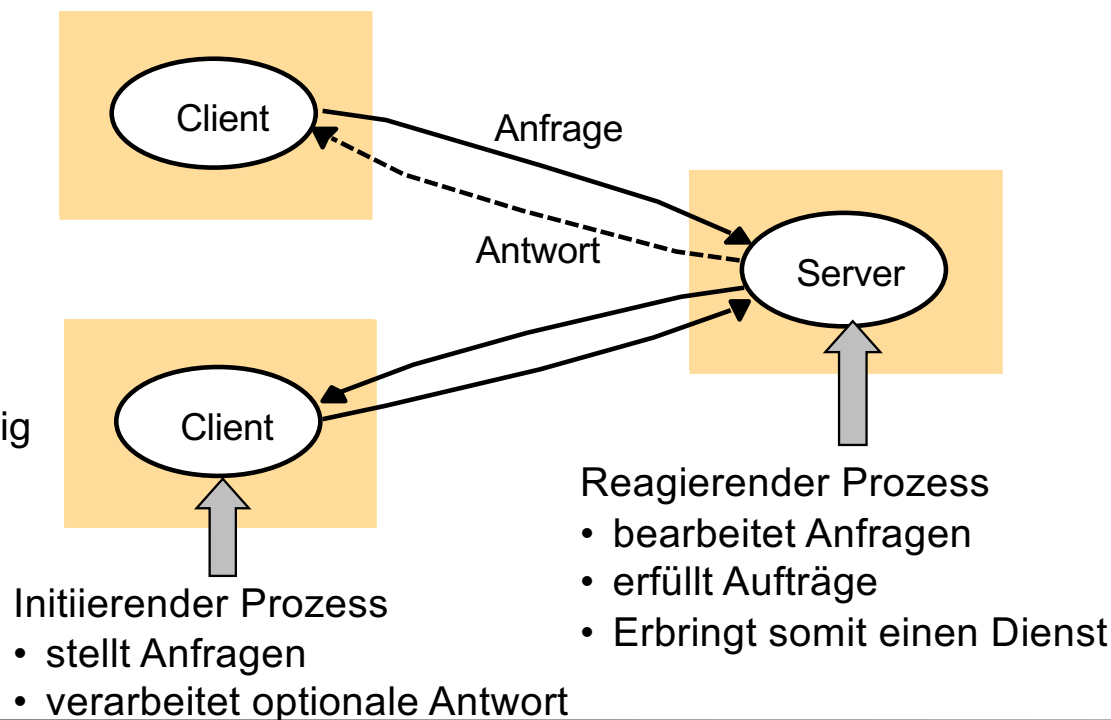
Ausprägungen/Rollen der beteiligten Systeme



Das klassische Client-Server-Kommunikationsmodell

- **Server-Prozess: Langlebige Anwendung**, die kontinuierlich auf Anfragen wartet, diese verarbeitet und - wenn erforderlich - beantwortet
- **Client-Prozess: Zumeist kurzlebige Anwendung** die Anfragen an den Server-Prozess stellt und ggf. auf die Antwort wartet. Die Rolle ist damit zumeist beendet

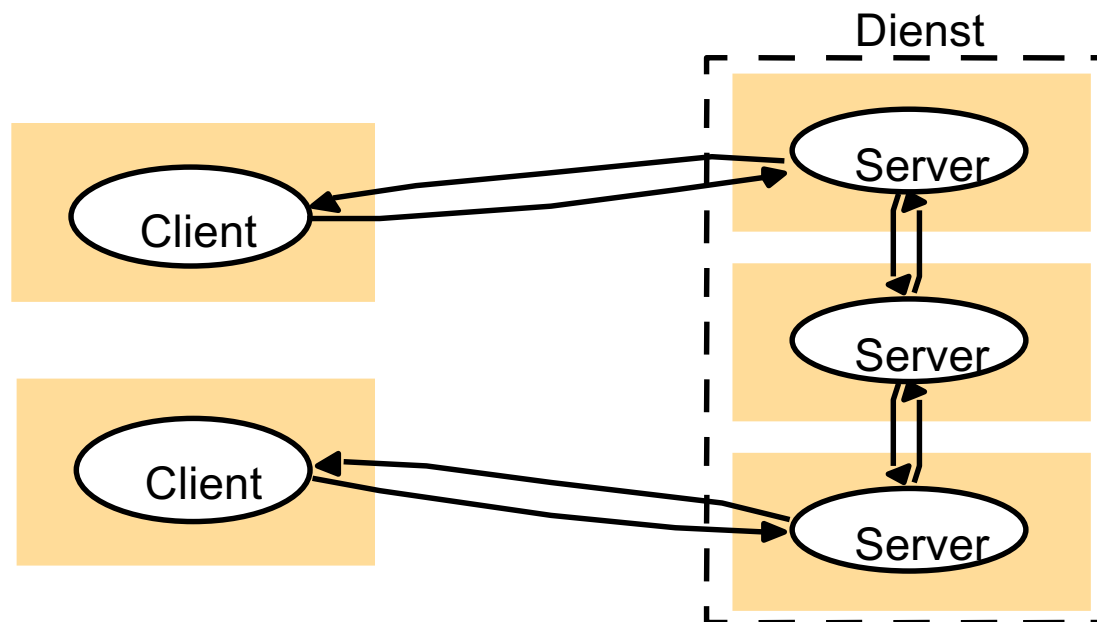
Merke: Ein Server kann auch andere Dienste nutzen und somit auch gleichzeitig als Client agieren





Client-Server-Varianten: Server-Verbund

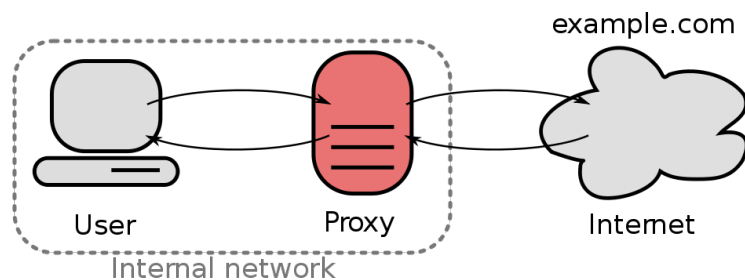
- Dienst wird von einem Verbund von Servern erbracht
- Erst durch den Verbund ergibt sich die Gesamtsicht, d.h. ein einzelner Server “weiß” nicht alles um die Anfrage zu beantworten
- Ggf. merkt der Client nichts von dem Verbund





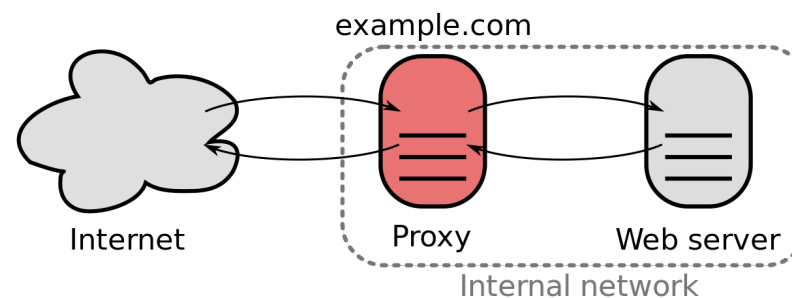
Client-Server-Varianten

- (Forward) Proxy und Reverse-Proxy Modell
 - Proxy zum Zwischenspeichern/Anonymisieren der Client-Anfragen (Stellvertreter-Prinzip). Oftmals Stellvertreter für viele Clients
 - Proxy zum Lastbalancieren von Webseiten. Bildet den Kontakt-Endpunkt, ist aber nicht für die Bearbeitung zuständig, sondern leitet die Anfrage an einen von zumeist mehreren „Workern“



Forward Proxy

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Forward_proxy_h2g2bob.svg/500px-Forward_proxy_h2g2bob.svg.png

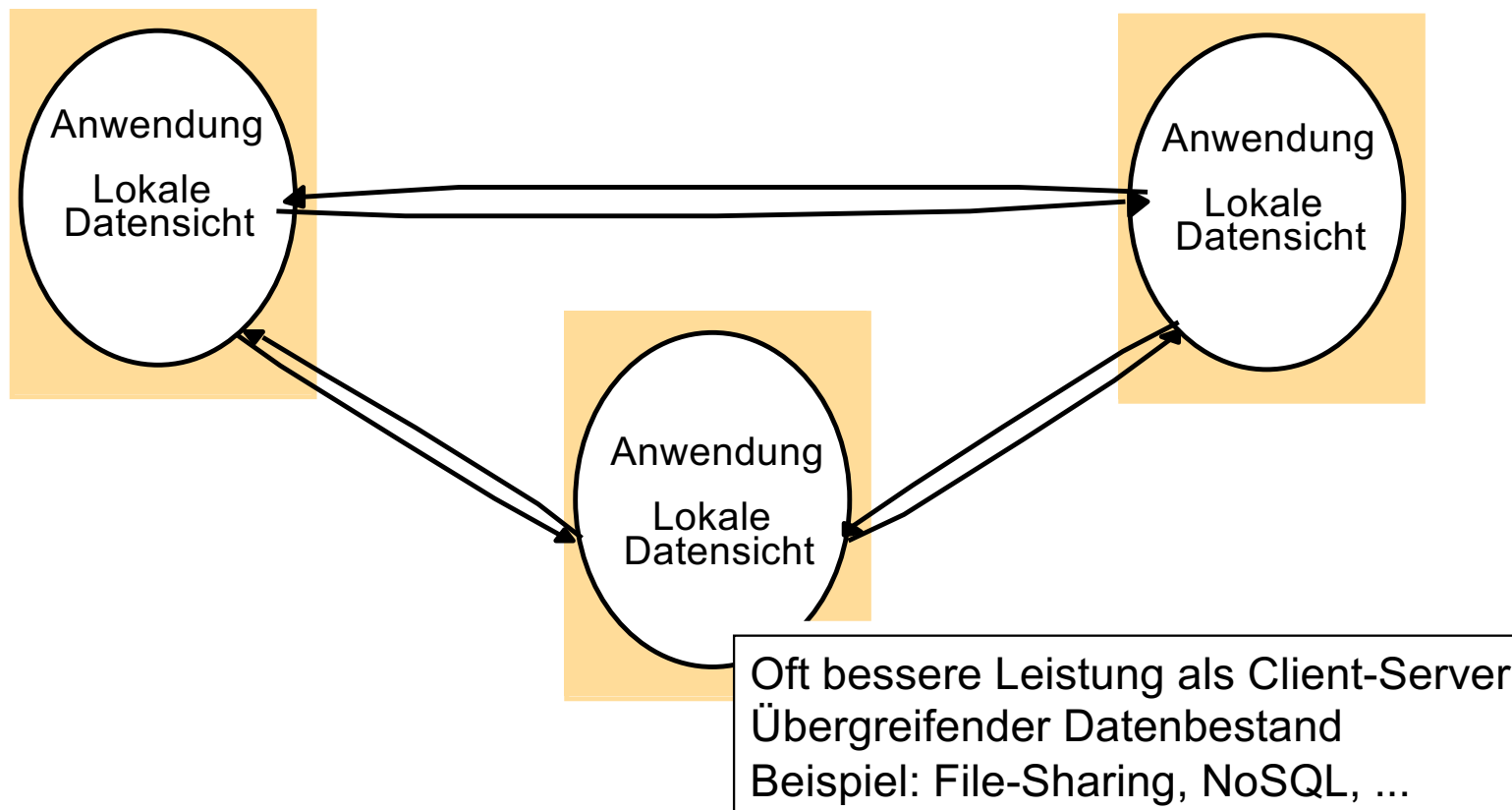


Reverse Proxy

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Reverse_proxy_h2g2bob.svg/1280px-Reverse_proxy_h2g2bob.svg.png

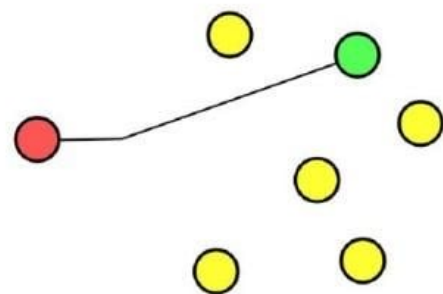


Gleichrangige Prozesse (Peer Processes)

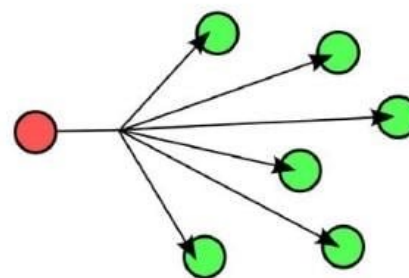




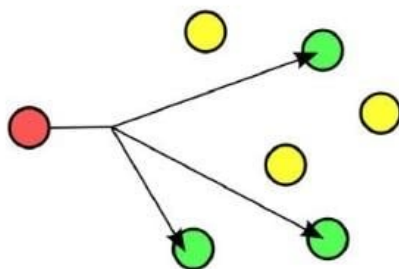
Kommunikationsarten zwischen den beteiligten



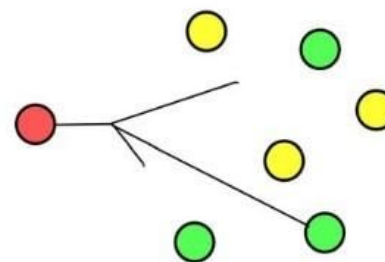
Unicast



Broadcast



Multicast



Anycast

<https://orhanergun.net/unicast-multicast-broadcast-anycast-and-incast-traffic-types>



Hinweis: Wenn der Client eine Antwort erwartet und nach dem Versenden der Anfrage auf diese (**blockierend**) wartet, so spricht man von einer **synchronen Kommunikation**.

Eine **asynchrone Kommunikation** bedeutet, dass nach dem Versenden der Anfrage anderes erledigt werden kann und man irgendwann (zumeist durch einen Event getriggert) sich mit der Antwort beschäftigt



Fokus auch durch das Praktikum dieser Veranstaltung

Fokus auch durch das Praktikum der Veranstaltung WebEng



Es ist die Aufgabe der Datenkommunikation,
die Information zwischen den beteiligten Systemen gemäß den
Anforderungen zu übertragen

Datenkommunikation ist somit eine elementarer
Funktionalität in verteilten Umgebungen

Basis sind Kommunikationsnetze
(Technologien und deren Nutzung)



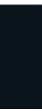
Klassifikation der Kommunikationsnetze (nach Übertragungstechnik)

Point-to-Point (Punkt-zu-Punkt)

- ein Paar von Geräten ist durch eine direkte Leitung verbunden
- kein anderes Gerät kann diese Leitung nutzen
- **Full-Duplex**: Senden und Empfangen gleichzeitig möglich (ggf. kontinuierlich)
- **Half-Duplex**: Nur eines von beiden gleichzeitig möglich
- **Simplex**: Daten können nur in eine Richtung fließen (ggf. kontinuierlich)

Multi-Access-Netze

- Mehrere angeschlossenen Geräte teilen sich einen Übertragungskanal
- Damit Daten trotzdem an den **richtigen Empfänger** gesendet werden, müssen sie mit einer **Zieladresse** versehen werden
- Aufgrund der gemeinsamen Nutzung werden die Daten in **Übertragungseinheiten (Protocol Data Unit PDU)** eingeteilt und mit der **Adresse** des Empfängers ausgewiesen
- Alle am Netz befindlichen Geräte prüfen, ob die Nachricht für sie ist (aktiver Vorgang!)
- Sollen alle Stationen die Nachricht erhalten, so werden **Broadcast-Adressen** (spezielle Adressen zur **Adressierung aller Stationen**) verwendet





Klassifikation der Kommunikationsnetze (nach Verbindungsart)

statisch

- Geräte(Knoten) besitzen ggf. mehrere Netzanschlüsse: fest verdrahtete Punkt-zu-Punkt Verbindungen oder Multi-Access-Netze
- Es existiert **keine** inhärent **im Netz verankerte Vermittlungsfunktion** (keine Forderung nach einer direkten Kommunikation zwischen beliebigen Knoten)
- Vermittlung über Netzgrenzen hinweg jedoch durch Weiterleiten möglich (**Store-and-Forward-Prinzip**)
- Das Internet basiert auf diesem Prinzip

dynamisch

- Verbindungen enthalten **konfigurierbare Schaltelemente**
- diese können **dynamisch vermitteln** (Weg wird geschaltet)
- direkte Kommunikation zwischen beliebigen Knoten möglich
- Basis z.B. für CPU-Speicher-Anbindung, Telefonnetz





Statische Netze kann man gut als
Graph mit Knoten und Kanten modellieren



Bewertungskriterien für statische Netze

- Durchmesser (Diameter)

Maximaler Abstand zweier Knoten, d.h. die Anzahl von Kanten (über wie viele Hops muss man gehen, bis man zum Ziel kommt?)

→ **Ziel:** Möglichst klein

- Bisektionsbreite (Connectivity)

Minimale Anzahl von Kanten, die man entfernen muss, um das Netzwerk in zwei Hälften zu teilen

→ **Ziel:** Möglichst groß zur Verbesserung der Fehlertoleranz

- Knotengrad

Anzahl von Verbindungen eines Knotens zu seinen Nachbarn. Ist die Anzahl nicht konstant, so wird der das Maximum aller Knoten genommen

→ **Ziel:** Möglichst klein, da die Kosten so mit diesem Grad steigen





Bewertungskriterien für statische Netze

Merke: Haben alle Knoten den gleichen Grad, so spricht man von einem regulären Netz





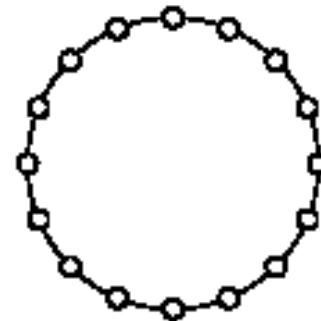
Statische Verbindungsnetze

eindimensionale Strukturen

- **Kette** (kein Bus!)

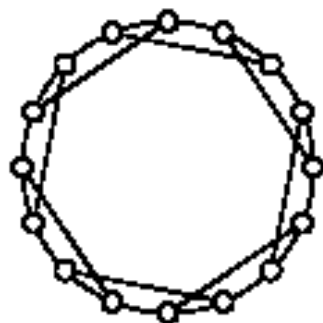


- **Ring** (z.B. Tokenring)

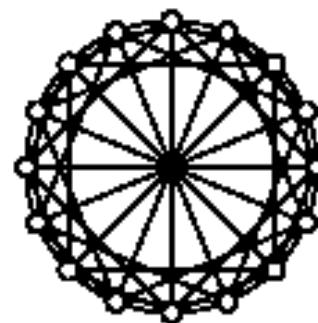


zweidimensionale Strukturen

- **Chordaler Ring**



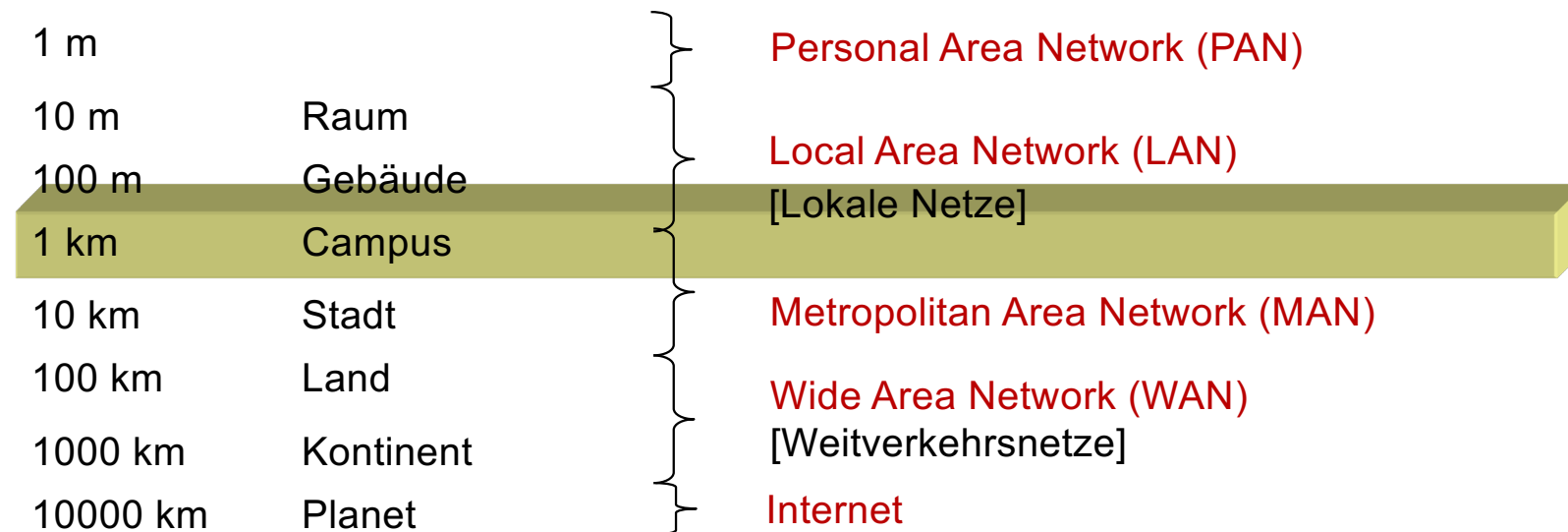
- **Barrel Shifter**



Verbindung aller
Knoten im Abstand 2^i



Klassifikation der Kommunikationsnetze (nach Ausdehnung)





Local Area Networks

- Kommunikationsinfrastruktur für einen begrenzten geographischen Bereich (10m - wenige km)
- Bindet typischerweise auch die Endsysteme direkt an
- **Üblicherweise im Besitz einer Organisation**
- Übertragungskapazität bis zu 10,000 Mbit/s
- Übertragungsdauer einer Nachricht im unteren Millisekundenbereich (<10 ms)

Wichtigstes Beispiel: (Gigabit-)Ethernet

Hinweis: Mittels VPN (Virtual Private Network) können Bereiche eines LANs an verschiedenen geographischen Regionen liegen und trotzdem kombiniert werden





Metropolitan Area Network (MAN)

- Überbrücken größere Distanzen als ein LAN, Einsatz z.B. im Städtebereich
- Oftmals Zusammenschaltung mehrerer LANs, also somit ohne den Anschluss direkter Endgeräte
- Wichtiger Unterschied: Wegerechte erforderlich

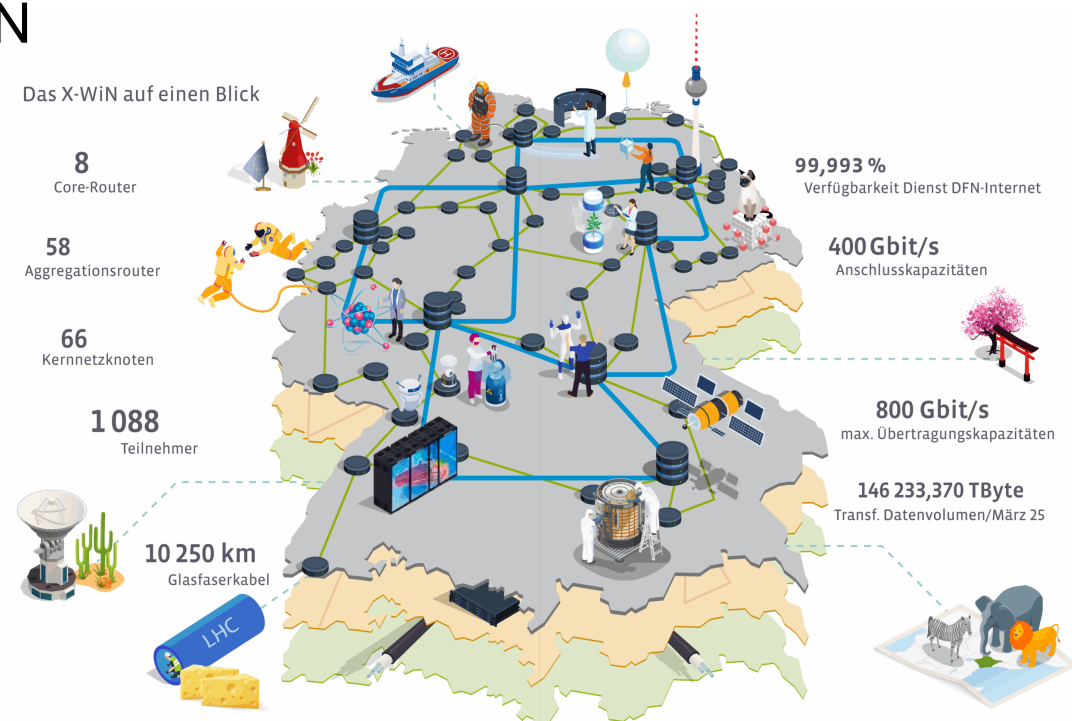
Anmerkung: Faktisch geht der Trend zur Nutzung von optischer Ethernet-Techniken (Metro-Ethernet)





Wide Area Network (WAN)

- Gerne Punkt-zu-Punkt Verbindungen zwischen sogenannten Points-of-Presence
- Hier: deutsches Forschungsnetz X-WIN
 - verbindet Universitäten und Forschungseinrichtungen in Deutschland

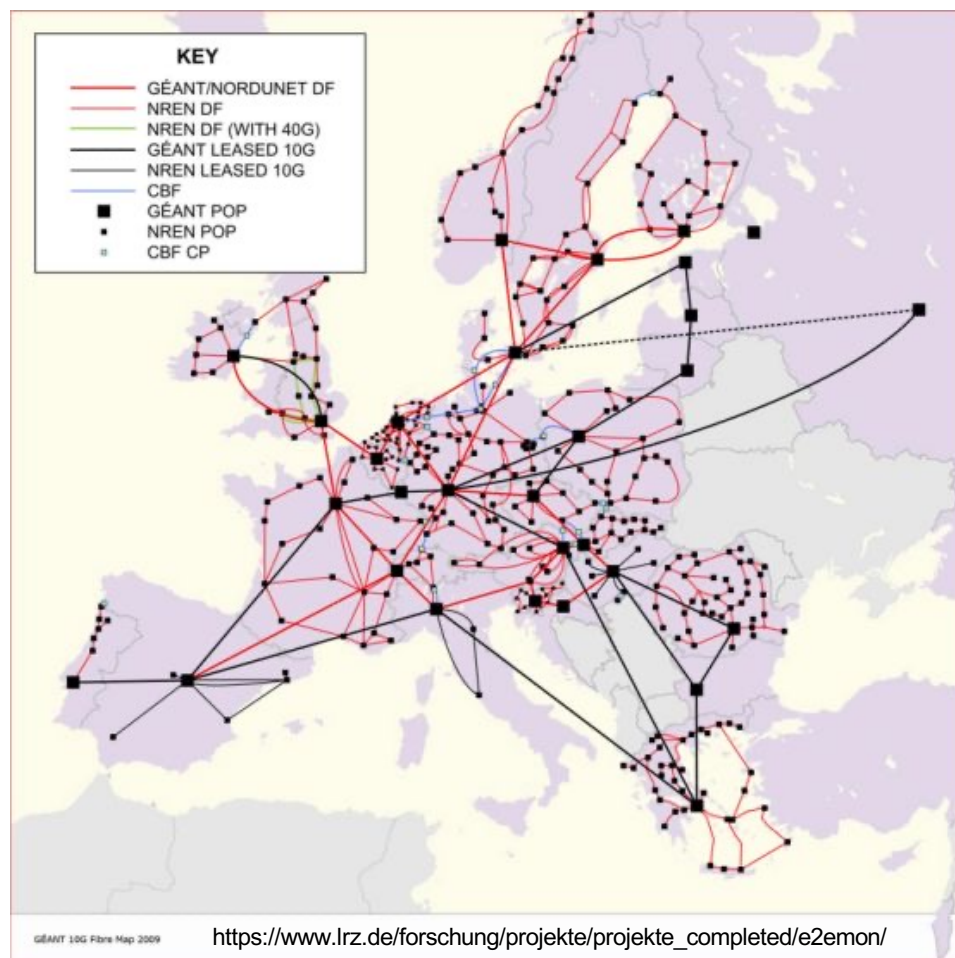


<https://www.dfn.de/fit-fuer-die-zukunft-technik-upgrade-im-x-win/>



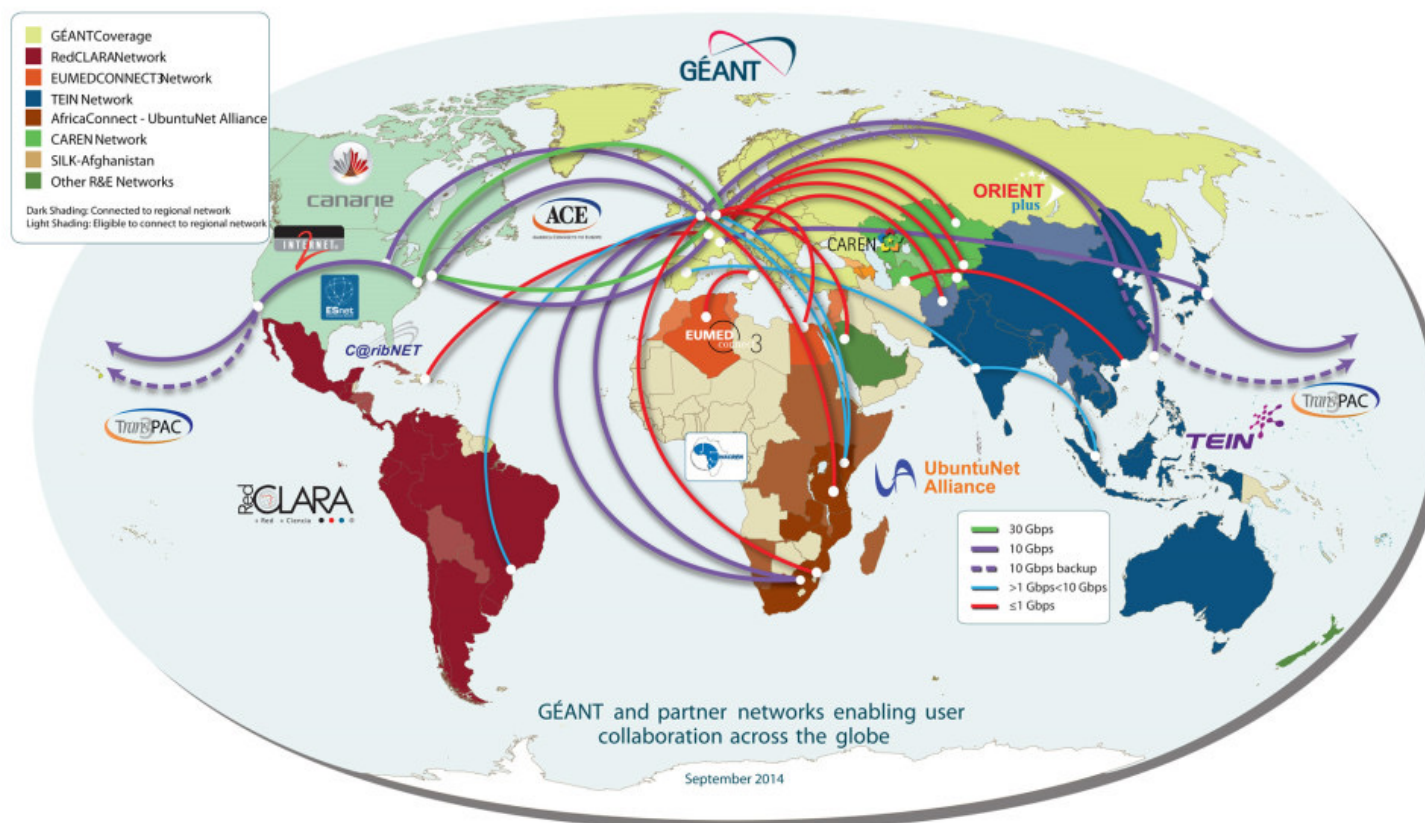
Wide Area Network (WAN)

Zentraler Knotenpunkt Frankfurt –
Anschluss an das europäische
Wissenschaftsnetz Geant





Wide Area Network (WAN)



<https://blogs.helmholtz.de/hejus/2015/07/geant-faster-than-light-almost-european-research-network/>